Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries oleh Dr. Intan Yusrina Zairon, Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia

Perkembangan teknologi informasi mendorong perpustakaan untuk terus melakukan transformasi dalam memenuhi kebutuhan penggunanya. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi pemustaka terhadap layanan yang cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di tengah melimpahnya informasi digital, pemustaka juga menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi informasi yang terpercaya. Oleh karena itu, perpustakaan perlu mengembangkan layanan yang mampu mendukung proses pencarian, penemuan, dan pemanfaatan informasi secara lebih efektif. Transformasi tersebut juga perlu memperhatikan aspek inklusivitas agar layanan dapat digunakan oleh pemustaka dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam.

Perkembangan perpustakaan dapat dilihat melalui beberapa tahapan, mulai dari perpustakaan fisik yang berfokus pada koleksi cetak dan layanan manual, perpustakaan otomatis yang memanfaatkan sistem untuk mendukung pekerjaan operasional, hingga perpustakaan digital yang menyediakan akses terhadap sumber informasi secara elektronik. Tahap berikutnya adalah smart library, yaitu perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, serta layanan berpusat pada pengguna. Smart library tidak sekadar menyediakan akses digital, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman pencarian dan pemanfaatan informasi yang lebih interaktif, cerdas, dan personal. Dengan demikian, smart library merupakan pengembangan dari perpustakaan digital, bukan pengganti sepenuhnya.

Dalam penerapannya, smart library memiliki beberapa komponen utama, yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas (intelligent services), pengalaman pengguna (user experience), serta pengelolaan privasi dan keamanan data. Komponen tersebut saling berkaitan dalam membangun ekosistem perpustakaan yang terintegrasi. Ekosistem ini melibatkan pemustaka, layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Data yang diperoleh dari aktivitas pemustaka dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan, pola pencarian, serta penggunaan fasilitas perpustakaan. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar dalam mengembangkan layanan dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Salah satu teknologi yang berperan dalam transformasi perpustakaan adalah Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini dapat diterapkan melalui asisten informasi berbasis percakapan, pencarian dan penemuan informasi secara cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, serta rekomendasi sumber informasi yang dipersonalisasi. AI juga dapat membantu menjawab

pertanyaan dasar pemustaka selama 24 jam, memberikan petunjuk penggunaan layanan, dan membantu menemukan koleksi yang relevan. Meskipun demikian, penerapan AI sebaiknya tetap menjadi pendukung pekerjaan pustakawan, bukan menggantikan keahlian dan peran manusia dalam memberikan layanan informasi.

Selain AI, transformasi perpustakaan didukung oleh beberapa teknologi lain, seperti Data Analytics, Internet of Things (IoT), Cloud Computing, teknologi mobile, serta Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR). Data analytics digunakan untuk menganalisis pola penggunaan koleksi, frekuensi kunjungan, dan kebutuhan pemustaka sebagai dasar pengembangan layanan. IoT memungkinkan penggunaan sensor untuk memantau tingkat keterisian ruangan, kondisi lingkungan, pencahayaan, serta pengelolaan inventaris koleksi secara otomatis. Sementara itu, cloud computing mendukung penyimpanan dan akses informasi secara daring, integrasi sistem, pencadangan data, serta kolaborasi antarlembaga perpustakaan.

Teknologi mobile memungkinkan pemustaka mengakses berbagai layanan perpustakaan melalui perangkat pribadi. Layanan tersebut dapat berupa pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan koleksi, kartu anggota digital, pemesanan ruang belajar, hingga pemberitahuan mengenai layanan dan rekomendasi bacaan. Adapun teknologi AR, VR, dan MR memberikan pengalaman yang lebih interaktif dalam mengakses informasi. AR menggabungkan informasi digital dengan lingkungan fisik, VR menghadirkan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan, sedangkan MR mengintegrasikan objek digital dengan lingkungan nyata sehingga memungkinkan interaksi di antara keduanya. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk tur virtual perpustakaan, pembelajaran berbasis ruang, pameran imersif, serta eksplorasi koleksi sejarah dan arsip digital.

Transformasi perpustakaan juga perlu memperhatikan aspek Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX). HCI berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem teknologi, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman dan perasaan pengguna selama menggunakan suatu layanan. Dalam hal ini, usability berfokus pada kemampuan pengguna menyelesaikan tugas secara efektif, efisien, dan mudah dipelajari. Sementara itu, UX melihat pengalaman pengguna secara lebih menyeluruh, termasuk kenyamanan dan kepuasan selama berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, pemustaka mungkin berhasil mengunduh artikel dari suatu sistem, tetapi harus melewati banyak tahapan yang rumit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menyelesaikan tugas belum tentu menghasilkan pengalaman pengguna yang baik.

Untuk menghasilkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, perpustakaan perlu menerapkan pendekatan User-Centred Design (UCD). Pendekatan ini menempatkan pengguna sebagai pusat dalam proses perancangan layanan. Tahapannya meliputi memahami pengguna dan konteks kebutuhannya, mengidentifikasi persyaratan layanan, merancang dan membuat prototipe, mengevaluasi rancangan bersama pengguna, serta melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, teknologi yang dikembangkan tidak hanya didasarkan pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada permasalahan nyata yang dihadapi pemustaka.

Salah satu bentuk penerapan pendekatan tersebut adalah layanan perpustakaan yang dipersonalisasi dan adaptif. Sistem dapat memberikan rekomendasi koleksi berdasarkan riwayat penggunaan, minat, dan kebutuhan akademik pemustaka. Sebagai contoh, mahasiswa tahun pertama dapat memperoleh rekomendasi bahan bacaan pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana dapat diarahkan pada jurnal ilmiah, dataset, dan sumber informasi yang lebih khusus. Sistem juga dapat menyesuaikan tampilan berdasarkan preferensi aksesibilitas, menyediakan layanan multibahasa, serta memberikan pilihan penyajian informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Aspek aksesibilitas dan inklusivitas menjadi bagian penting dalam pengembangan smart library. Perpustakaan perlu memastikan bahwa layanan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dengan kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Prinsip aksesibilitas sebaiknya diterapkan sejak tahap awal perancangan sistem, bukan sekadar ditambahkan setelah layanan selesai dikembangkan. Dengan demikian, transformasi digital tidak menciptakan hambatan baru bagi kelompok pemustaka tertentu. Evaluasi terhadap penerapan smart library juga diperlukan untuk mengetahui keberhasilan layanan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengujian usability, wawancara pengguna, kuesioner seperti System Usability Scale (SUS) atau User Experience Questionnaire (UEQ), serta pengujian aksesibilitas. Aspek yang dinilai meliputi kemudahan penggunaan, pengalaman pengguna, aksesibilitas, dan dampak layanan terhadap kebutuhan pemustaka.

Pemanfaatan teknologi juga membuka peluang baru dalam pelestarian warisan budaya dan penyediaan koleksi digital. Perpustakaan dapat menghadirkan rekonstruksi lingkungan bersejarah, tur virtual, eksplorasi manuskrip langka, serta pameran arsip secara interaktif. Koleksi sejarah dapat disajikan bersama peta interaktif, narasi, garis waktu, dan representasi objek dalam bentuk tiga dimensi. Penyajian tersebut memungkinkan pemustaka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi sejarah dan budaya tanpa harus mengakses koleksi secara langsung. Pameran virtual dan koleksi digital juga dapat memperluas jangkauan akses terhadap pengetahuan dan warisan budaya.

Pengembangan pengalaman belajar digital juga dapat dilakukan melalui penerapan konsep pembelajaran adaptif dan elemen gamifikasi. Dalam pembelajaran adaptif, sistem dapat menyesuaikan materi berdasarkan tingkat pemahaman, kebutuhan, dan preferensi pengguna. Sementara itu, gamifikasi dapat diterapkan melalui tantangan, misi pembelajaran, indikator kemajuan, lencana pencapaian, kuis pengetahuan, serta umpan balik. Elemen-elemen tersebut dapat mendorong keterlibatan pemustaka dalam kegiatan literasi informasi dan proses pembelajaran di perpustakaan.

Meskipun menawarkan berbagai peluang, penerapan teknologi pada smart library juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi perlindungan privasi data, keandalan hasil yang dihasilkan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan penggunaan teknologi, serta keberadaan keahlian manusia dalam pengelolaan layanan. Penggunaan teknologi harus disertai tata kelola yang bertanggung jawab agar informasi dan data pemustaka tetap terlindungi. Perpustakaan juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tidak mengesampingkan kebutuhan pengguna yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat maupun jaringan internet.

Berdasarkan pembahasan tersebut, transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi mengarah pada perubahan dari layanan yang sekadar menyediakan akses informasi menjadi layanan yang mampu menciptakan pengalaman pengetahuan secara lebih bermakna. Keberhasilan smart library tidak hanya ditentukan oleh banyaknya teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan teknologi tersebut dalam menjawab kebutuhan pemustaka. Oleh karena itu, perpustakaan masa depan perlu mengembangkan layanan yang cerdas, mudah digunakan, inklusif, aman, dan berorientasi pada pengguna dengan tetap mempertahankan peran pustakawan sebagai tenaga profesional dalam pengelolaan dan penyediaan informasi.